



EduSphere

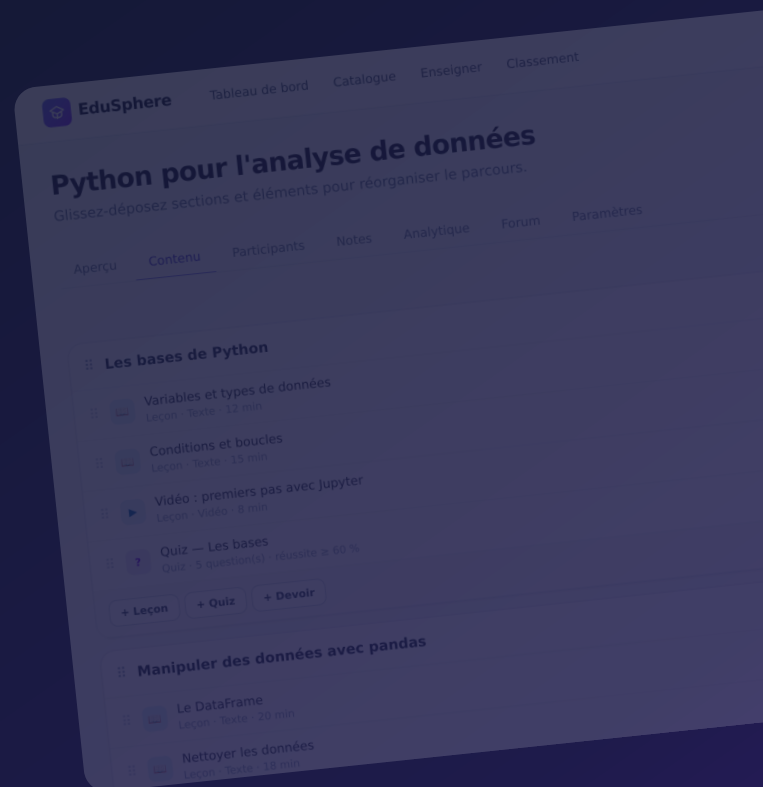
Manuel d'utilisation

Guide complet de la plateforme d'apprentissage en ligne : suivre un cours, créer et animer une formation, administrer l'établissement.

Apprenants

Enseignants

Administrateurs



Sommaire

1. Présentation de la plateforme

À quoi sert EduSphere
Les trois rôles

Vocabulaire
Configuration requise

2. Premiers pas

Créer un compte
Se connecter
Se repérer dans l'interface

Profil et mot de passe
Notifications

3. Guide de l'apprenant

Trouver un cours
S'inscrire
Tableau de bord
Suivre une leçon
Leçons vidéo et documents
Passer un quiz

Rendre un devoir
Le forum
Consulter ses notes
XP, niveaux et classement
Obtenir son certificat

4. Guide de l'enseignant

Espace enseignant
Créer un cours
Le constructeur de contenu
Créer une leçon
Créer un quiz
Générer des questions (IA)
Créer un devoir

Corriger les rendus
Résultats des quiz
Carnet de notes
Participants
Annonces
Analytique et décrochage
Animer le forum

5. Guide de l'administrateur

Tableau de bord
Gérer les utilisateurs

Gérer les catégories
Superviser les cours

6. Questions fréquentes et bonnes pratiques

7. Annexes

Droits par rôle
Barème d'XP

Calcul des notes et de la progression
Comptes de démonstration

Présentation de la plateforme

EduSphere est une plateforme d'apprentissage en ligne (LMS) qui permet de publier des cours, d'évaluer les apprenants et de suivre leur progression, depuis un navigateur web, sur ordinateur comme sur mobile.

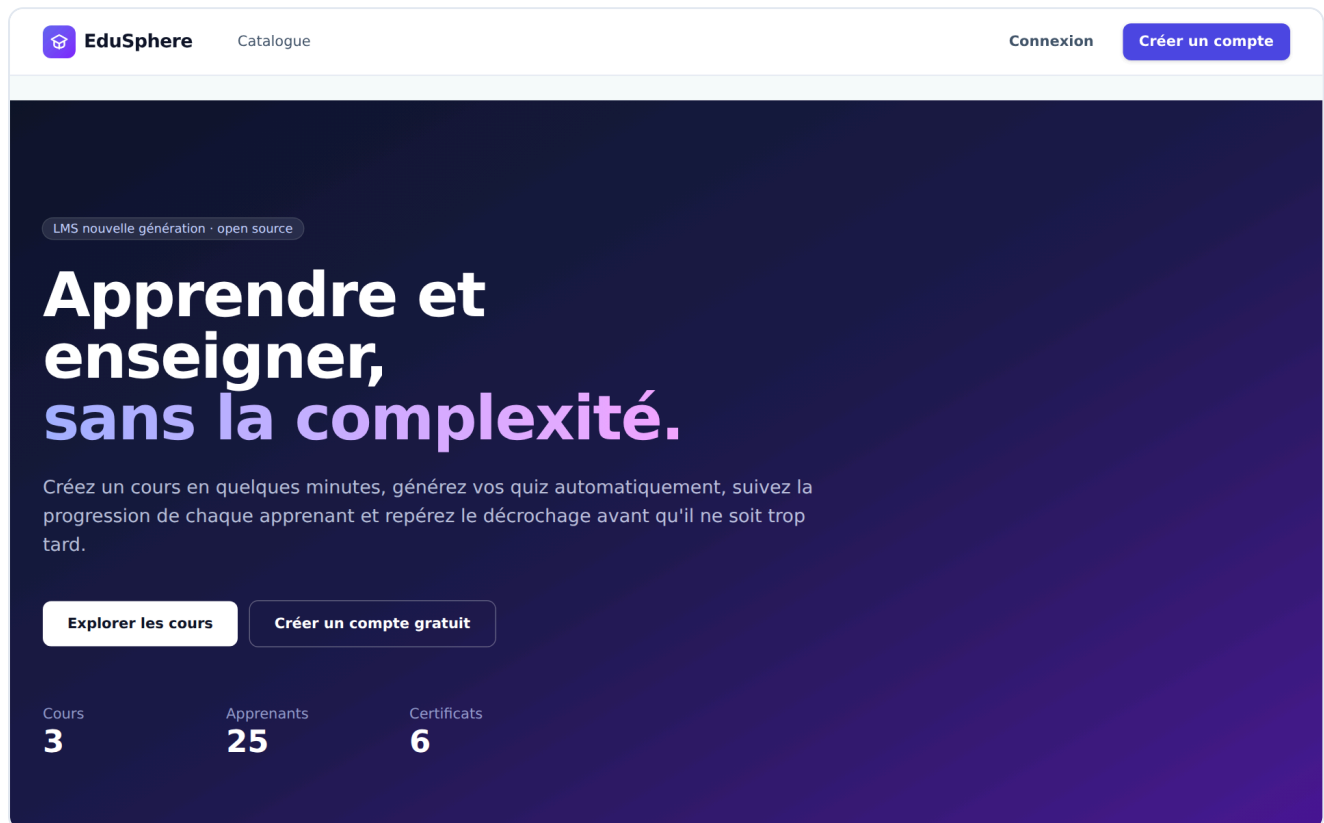


Figure 1 — Page d'accueil publique

À quoi sert EduSphere

Apprendre

Leçons texte, vidéos et documents, quiz corrigés instantanément, devoirs notés, forum d'entraide et certificat de réussite.

Enseigner

Créer un cours en quelques minutes, l'organiser par glisser-déposer, générer des quiz automatiquement et corriger en ligne.

Suivre

Progression de chaque apprenant, carnet de notes, analyse des questions et détection précoce du décrochage.

Motiver

Points d'expérience (XP), niveaux, classement et certificats vérifiables en ligne.

Les trois rôles

Rôle	Ce qu'il peut faire
Apprenant	Consulter le catalogue, s'inscrire aux cours, suivre les leçons, passer les quiz, rendre les devoirs, participer au forum, consulter ses notes et certificats. C'est le rôle attribué à toute nouvelle inscription.
Enseignant	Tout ce que fait un apprenant, plus : créer et gérer ses propres cours, corriger, publier des annonces, consulter le carnet de notes et l'analytique de ses cours.
Administrateur	Accès complet : gestion des utilisateurs et de leurs rôles, des catégories, et droits d'enseignant sur tous les cours.

Vocabulaire

Terme	Définition
Cours	Une formation complète, rattachée à un enseignant, une catégorie et un niveau (débutant, intermédiaire, avancé).
Section	Un chapitre du cours. Elle regroupe des éléments dans un ordre défini.
Élément	Une leçon ( texte,  vidéo,  document), un quiz (?) ou un devoir ( .
Brouillon / Publié	Un cours ou un élément en brouillon est invisible des apprenants. Il faut le publier pour le rendre accessible.
Progression	Pourcentage d'éléments terminés : leçon marquée lue, quiz réussi, devoir rendu.
XP	Points d'expérience gagnés en progressant ; ils déterminent le niveau et le classement.

Configuration requise

Un navigateur récent (Chrome, Edge, Firefox ou Safari) et une connexion Internet. Aucune installation n'est nécessaire côté utilisateur. L'interface s'adapte aux téléphones et tablettes : sur petit écran, le menu et le plan du cours s'ouvrent avec le bouton .

Premiers pas

Créer son compte, se connecter et comprendre l'organisation de l'écran.

Créer un compte

- 1 Sur la page d'accueil, cliquez sur **Créer un compte** (en haut à droite).
- 2 Saisissez votre nom complet, votre adresse e-mail et un mot de passe d'au moins **8 caractères contenant des lettres et des chiffres**.
- 3 Confirmez le mot de passe puis cliquez sur **Créer mon compte**. Vous êtes connecté et redirigé vers le catalogue.

Comptes enseignant et administrateur

Toute inscription crée un compte *apprenant*. Pour obtenir le rôle d'enseignant, demandez à un administrateur de modifier votre rôle (voir chapitre 5).

Se connecter

Bon retour 🙌
Connectez-vous pour reprendre votre apprentissage.

Adresse e-mail

Mot de passe

☐ Se souvenir de moi

Se connecter

Pas encore de compte ? Inscrivez-vous

Comptes de démonstration (mot de passe : password)
admin@edusphere.test · prof@edusphere.test ·
etudiant@edusphere.test

EduSphere · Plateforme d'apprentissage open source · Laravel 12.69.2 · PHP 8.4

Figure 2 — Écran de connexion

Cliquez sur **Connexion**, saisissez votre e-mail et votre mot de passe. Cochez **Se souvenir de moi** sur un appareil personnel pour rester connecté. Après 10 tentatives infructueuses en une minute, la connexion est temporairement bloquée par sécurité.

Se repérer dans l'interface

La barre supérieure est présente sur toutes les pages :

Élément	Rôle
Tableau de bord	Votre page d'accueil personnelle : cours en cours, échéances, notes récentes.
Catalogue	Tous les cours publiés, avec recherche et filtres.
Enseigner	(Enseignants) La liste des cours que vous gérez.
Classement	Le classement des apprenants par XP.
Administration	(Administrateurs) Utilisateurs et catégories.
 Cloche	Vos notifications ; un badge rouge indique le nombre de non lues.
Avatar + nom	Votre niveau et vos XP. Le menu donne accès à Mon profil et Se déconnecter .

Après chaque action, un message coloré apparaît en haut de la page : **vert** pour une réussite, **rouge** pour une erreur, **bleu** pour une information.

Profil et mot de passe

Menu avatar → [Mon profil](#). Vous pouvez y modifier votre nom, votre e-mail et votre présentation (bio), et changer votre mot de passe en saisissant l'actuel puis le nouveau deux fois.

Notifications

Vous êtes notifié automatiquement lorsque :

- un enseignant publie une **annonce** dans l'un de vos cours ;
- un de vos **devoirs est noté** ;
- quelqu'un **répond à votre discussion** sur le forum.

Cliquez sur une notification pour ouvrir la page concernée. Le bouton [Tout marquer comme lu](#) remet le compteur à zéro.

Guide de l'apprenant

De l'inscription au certificat : tout ce qu'il faut savoir pour suivre un cours.

Trouver un cours

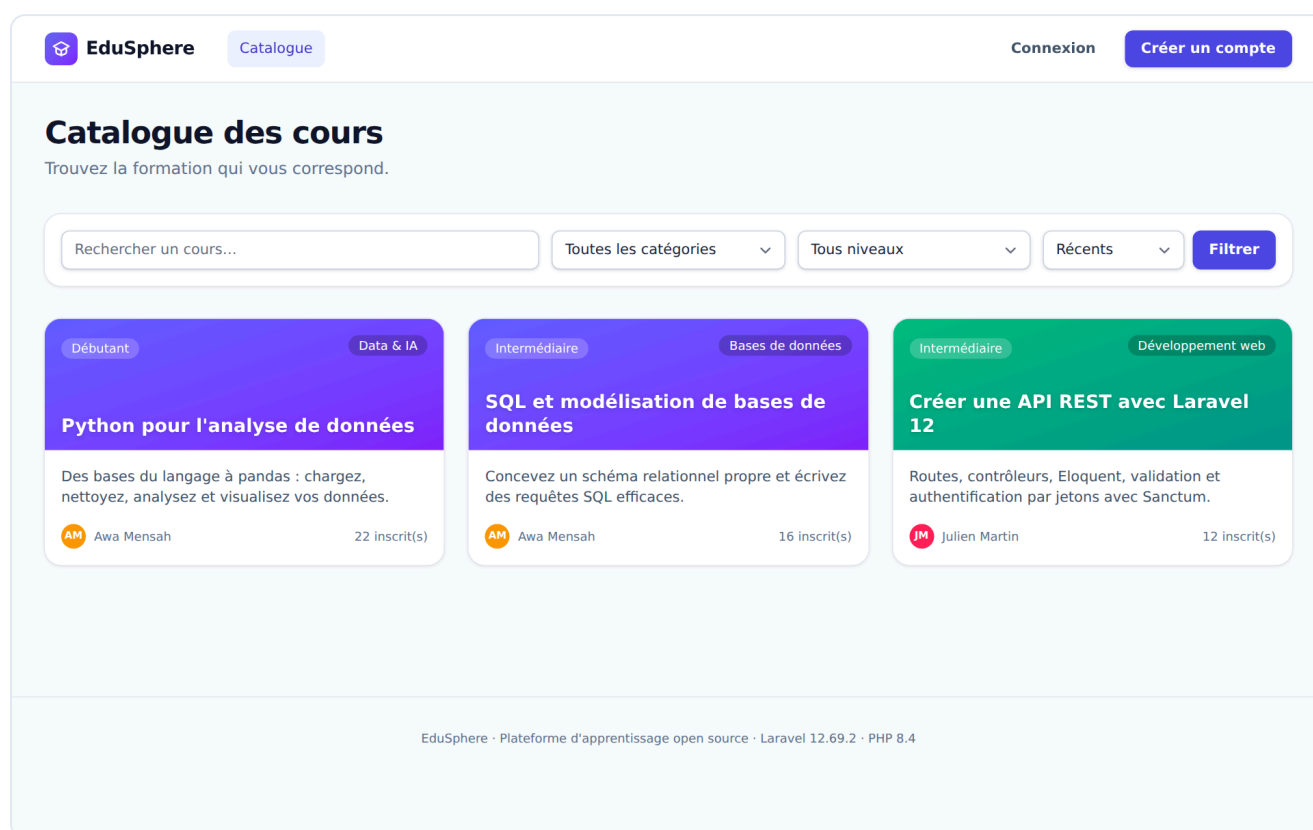


Figure 3 — Le catalogue des cours

Ouvrez le **Catalogue**. Vous pouvez :

- **rechercher** par mot-clé (titre ou résumé) ;
- **filtrer** par catégorie et par niveau ;
- **trier** par cours récents ou populaires.

Chaque carte indique le niveau, la catégorie, l'enseignant et le nombre d'inscrits. Les cours auxquels vous êtes déjà inscrit portent la mention ✓ **Inscrit**.

S'inscrire à un cours

The screenshot shows the EduSphere website interface. At the top, there's a header with the EduSphere logo, a 'Catalogue' link, and buttons for 'Connexion' and 'Créer un compte'. Below the header, the main section features a purple gradient background with the course title 'Python pour l'analyse de données' in large white text. Underneath the title, it says 'Des bases du langage à pandas : chargez, nettoyez, analysez et visualisez vos données.' Below this, there's a row of information: an instructor icon and name 'Awa Mensah', '22 inscrit(s)', a duration icon and text '1 h 28 min de contenu', and a date range icon and text '30 août 2026 → 25 oct. 2026'. To the left of the main content, there's a section titled 'Annonces' (Announcements) with a message 'Bienvenue dans le cours !' and a 'forum' link. To the right, there's a box titled 'Envie de suivre ce cours ?' with a button 'Se connecter pour s'inscrire'. Below the announcements, there's a section 'À propos de ce cours' with the heading 'Objectifs' and a list of bullet points: 'Maîtriser la syntaxe de base de Python' and 'Manipuler des tableaux de données avec pandas'.

Figure 4 — Page de présentation d'un cours

- 1 Cliquez sur une carte du catalogue pour ouvrir la page du cours : description, programme détaillé, durée et enseignant.
- 2 Dans l'encadré de droite, cliquez sur **S'inscrire gratuitement**.
- 3 Si l'enseignant a défini une **clé d'inscription**, un champ apparaît : saisissez la clé qu'il vous a communiquée.
- 4 Vous êtes redirigé vers le premier élément du cours.

Astuce

Avant l'inscription, le programme est visible mais les éléments sont verrouillés 🔒. Vous pouvez donc évaluer le contenu avant de vous engager.

Pour quitter un cours, utilisez le lien **Se désinscrire** sous l'encadré de progression. Vos leçons terminées, tentatives et rendus sont conservés si vous vous réinscrivez.

Le tableau de bord

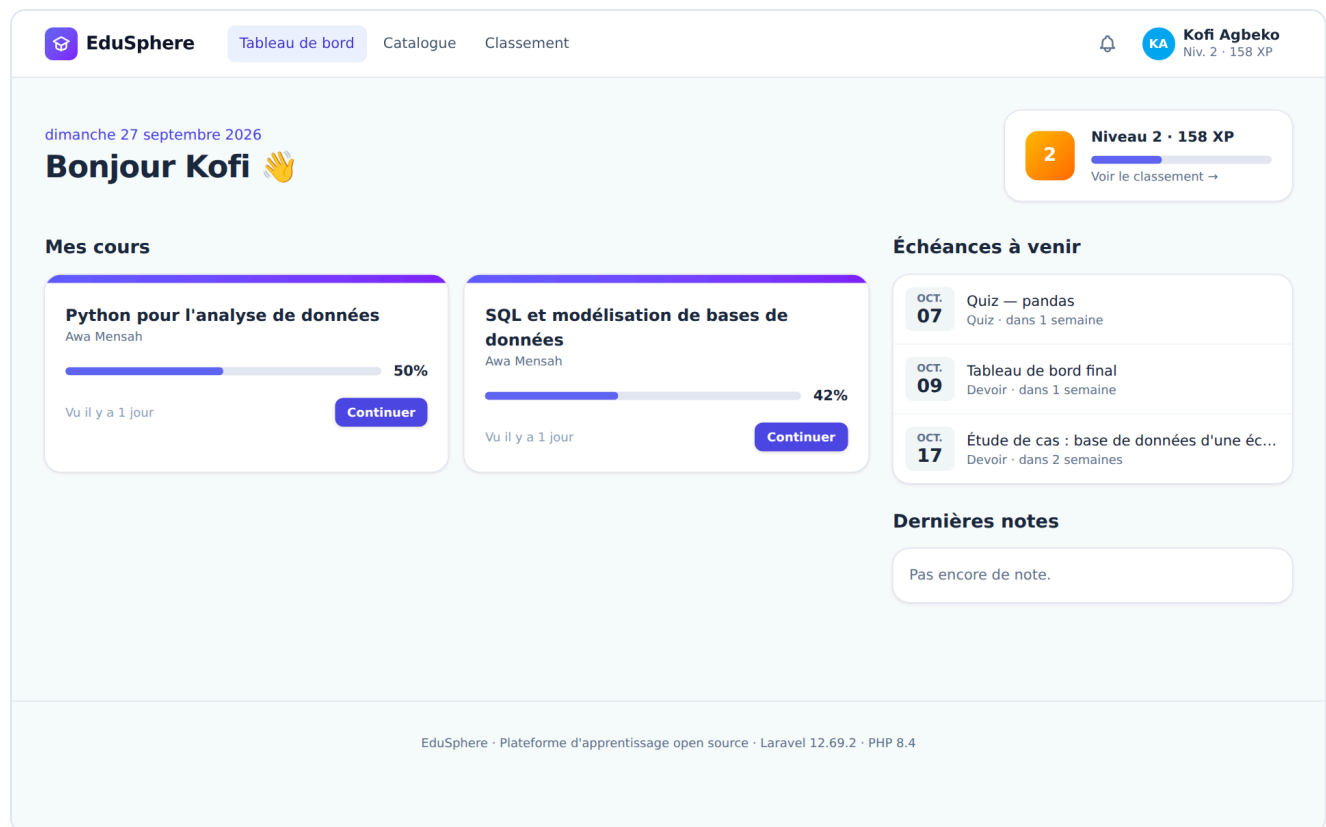


Figure 5 — Tableau de bord de l'apprenant

- **Mes cours** : chaque cours avec sa barre de progression et un bouton **Commencer**, **Continuer** ou **Revoir** qui vous ramène exactement là où vous vous êtes arrêté.
- **Échéances à venir** : quiz et devoirs à rendre dans les 3 prochaines semaines, triés par date.
- **Dernières notes** : vos devoirs récemment corrigés.
- **Mes certificats** : les cours terminés.
- En haut à droite : votre **niveau** et la progression vers le niveau suivant.

Suivre une leçon

The screenshot shows the EduSphere interface. At the top, there's a navigation bar with 'EduSphere', 'Tableau de bord', 'Catalogue', and 'Classement'. On the right, a user profile for 'Kofi Agbeko' with 'Niv. 2 : 158 XP' is visible. The main content area is divided into two parts. On the left is a sidebar titled 'Python pour l'analyse de données' with a progress bar at 50%. It lists sections: 'LES BASES DE PYTHON' (with 'Variables et types de données' highlighted and marked as completed with a green check) and 'MANIPULER DES DONNÉES AVEC PANDAS'. On the right is the lesson content for 'Variables et types de données', which includes a text explanation of variables, a code block showing variable assignments with their types, and another code block showing a list and a dictionary. At the bottom of the sidebar, there are links for 'Forum' and 'Notes'.

Figure 6 — Une leçon, avec le plan du cours à gauche

L'espace d'apprentissage se compose de deux parties :

- **À gauche, le plan du cours** : toutes les sections et leurs éléments. L'élément actif est surligné, les éléments terminés portent une coche verte ✓. En bas, des raccourcis vers le forum et vos notes.
- **Au centre, le contenu** : texte mis en forme, blocs de code, images, liens.

Quand vous avez terminé, cliquez sur **Marquer comme terminée et continuer** : la leçon est validée (+10 XP), votre progression est mise à jour et l'élément suivant s'ouvre. Les liens **← Précédent** et **Suivant →** en bas de page permettent aussi de naviguer librement.

Leçons vidéo et documents

The screenshot shows the EduSphere user interface. At the top, there's a navigation bar with 'EduSphere' logo, 'Tableau de bord', 'Catalogue', and 'Classement'. On the right, a user profile for 'Kofi Agbeko' with 'Niv. 2' and '158 XP' is visible. The main content area is divided into two columns. The left column is a sidebar titled 'Python pour l'analyse de données' with a progress bar at 50%. It lists several topics: 'LES BASES DE PYTHON' (Variables et types de données, Conditions et boucles, 'Vidéo : premiers pas avec Jupyter', Quiz — Les bases) and 'MANIPULER DES DONNÉES AVEC PANDAS' (Le DataFrame, Nettoyer les données, Quiz — pandas, Mini-projet : analyse des ventes). The right column displays the selected video lesson, 'Vidéo : premiers pas avec Jupyter', with a duration of 8 minutes. Below the title is a large black video player. Underneath the player, a text box states: 'Découvrez l'environnement **Jupyter Notebook**, l'outil de référence des data analysts pour exécuter du code cellule par cellule.'

Figure 7 — Leçon vidéo (le lecteur YouTube, Vimeo ou MP4 s'affiche dans le cadre)

- **Vidéo** ▶ : le lecteur est intégré dans la page (YouTube, Vimeo ou fichier MP4/WebM). Utilisez les commandes habituelles : lecture, pause, plein écran. Un texte d'accompagnement peut figurer sous la vidéo.
- **Document** 📎 : cliquez sur l'encadré du fichier pour le télécharger (PDF, Word, PowerPoint, Excel, ZIP...).

À savoir

La validation d'une leçon vidéo est manuelle : pensez à cliquer sur **Marquer comme terminée** après le visionnage. Une connexion Internet est nécessaire pour lire les vidéos.

Passer un quiz

The screenshot shows the EduSphere web application. The top navigation bar includes the EduSphere logo, 'Tableau de bord', 'Catalogue', and 'Classement'. The user profile 'Kofi Agbeko' with 'Niv. 2 · 158 XP' is in the top right. The sidebar on the left lists course topics under 'Python pour l'analyse de données' (50% progress), including 'LES BASES DE PYTHON' and 'MANIPULER DES DONNÉES AVEC PANDAS'. The main content area displays the 'Quiz — Les bases' page. It includes a progress bar, a success message 'Meilleur score : 100 % — quiz réussi !', and a table of quiz history.

Questions	Réussite	Durée	Tentatives restantes
5	≥ 60 %	Libre	∞

À faire avant le mercredi 30 septembre à 23:08

Meilleur score : 100 % — quiz réussi !

Nouvelle tentative

Historique

Date et heure	Réussite	Détail
20 sept. 2026 à 16:44	50 %	Détail
20 sept. 2026 à 16:44	100 %	Détail

Figure 8 — Présentation d'un quiz et historique des tentatives

La page du quiz affiche : le nombre de questions, le **seuil de réussite**, la **durée limite** éventuelle, le nombre de **tentatives restantes** et l'échéance. Cliquez sur **Commencer le quiz**.

EduSphere

Tableau de bord Catalogue Classement

KA

Kofi Agbeko

Niv. 2 · 158 XP

Python pour l'analyse de données

Quiz — Les bases

QUESTION 4 / 5 · 1 PT

Quelle fonction renvoie le type d'une valeur ?

type

QUESTION 5 / 5 · 1 PT

Que produit `[x*2 for x in range(3)]` ?

☒ [0, 2, 4]
☐ [2, 4, 6]
☐ [0, 1, 2]
☐ Une erreur

5 / 5 répondue(s)

Soumettre le quiz

Figure 9 — Répondre aux questions

Type de question	Comment répondre
Choix unique	Cliquez sur une seule réponse (bouton rond).
Choix multiples	Cochez toutes les bonnes réponses (cases carrées). Chaque bonne case rapporte des points ; chaque mauvaise case en retire.
Vrai / Faux	Choisissez Vrai ou Faux.
Réponse courte	Tapez votre réponse. Les majuscules, les accents et une petite faute de frappe sont tolérés.

Un compteur en bas indique le nombre de questions répondues. Cliquez sur **Soumettre le quiz** puis confirmez.

Quiz chronométré

Si le quiz a une durée limite, un chronomètre s'affiche en haut ; il passe au rouge dans la dernière minute. **À zéro, vos réponses sont envoyées automatiquement.** Si vous quittez la page, le chrono continue ; une tentative abandonnée après expiration est clôturée et comptée.

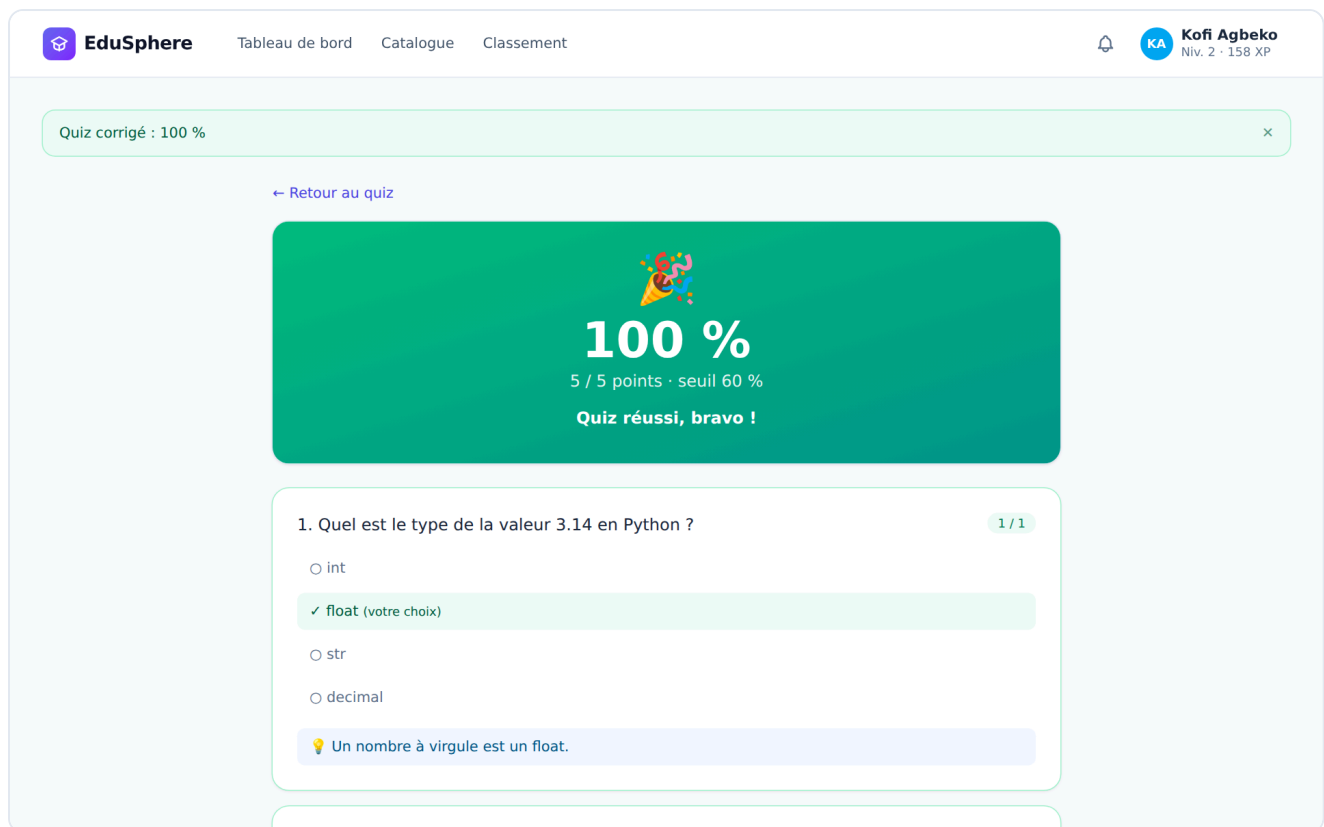


Figure 10 — Résultat et correction détaillée

Le résultat s'affiche immédiatement : pourcentage, points obtenus et, si l'enseignant l'a activée, la **correction question par question** (bonnes réponses en vert, vos erreurs barrées en rouge, explication 💡). Un quiz réussi pour la première fois rapporte +30 XP. Si des tentatives restent, vous pouvez retenter : c'est votre **meilleur score** qui compte.

Rendre un devoir

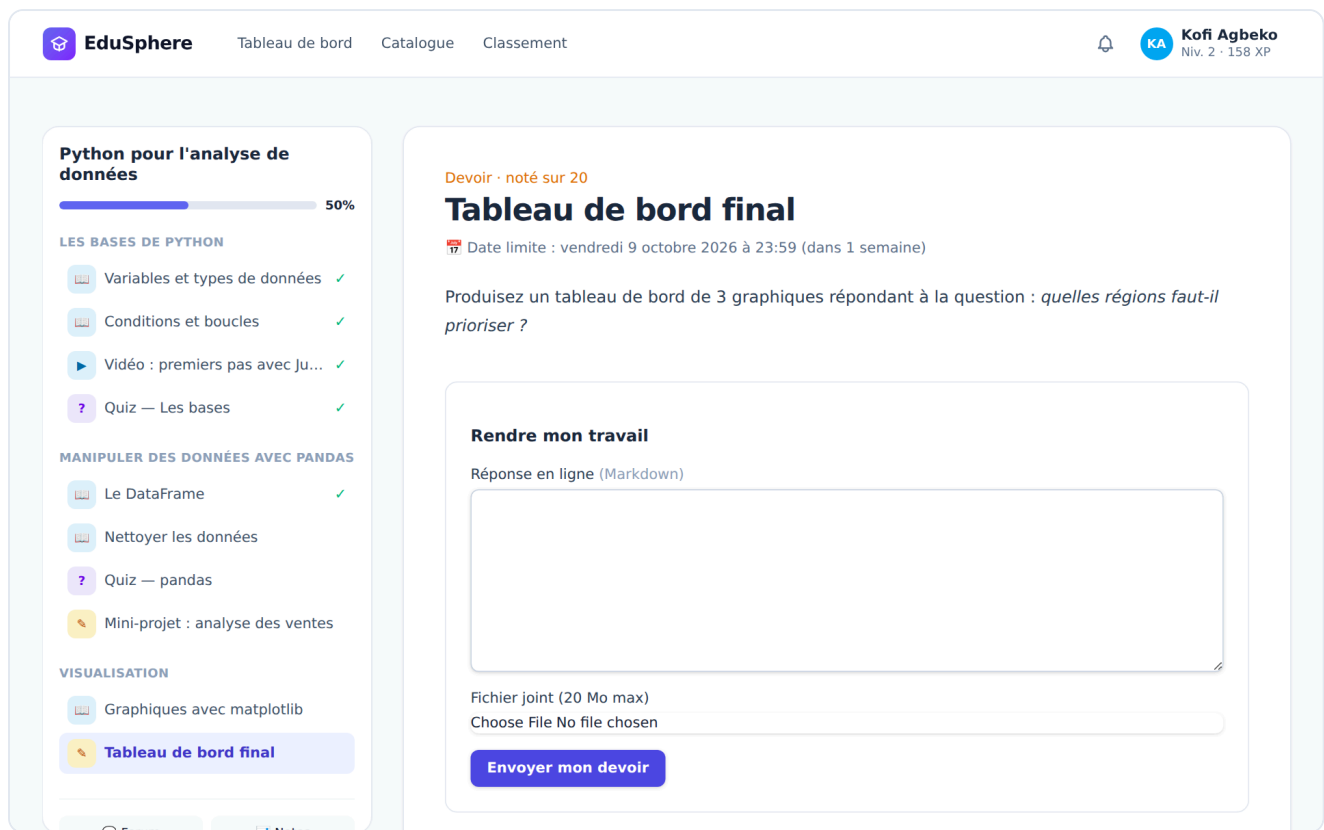


Figure 11 — Page d'un devoir avec le formulaire de rendu

- 1 Lisez les consignes, le barème et la **date limite** (affichée en rouge si elle est dépassée).
 - 2 Rédigez votre réponse dans la zone de texte et/ou joignez un fichier (20 Mo maximum : PDF, Word, ZIP, notebook, image, code...).
 - 3 Cliquez sur **Envoyer mon devoir** (+25 XP).
- Tant que le devoir n'est pas noté, vous pouvez **mettre à jour votre rendu**.
 - Après la date limite, le rendu est soit accepté et marqué « **En retard** », soit refusé, selon le choix de l'enseignant.
 - Une fois noté, votre note et le commentaire de l'enseignant apparaissent sur la page, et vous recevez une notification. Le rendu ne peut plus être modifié.

Le forum

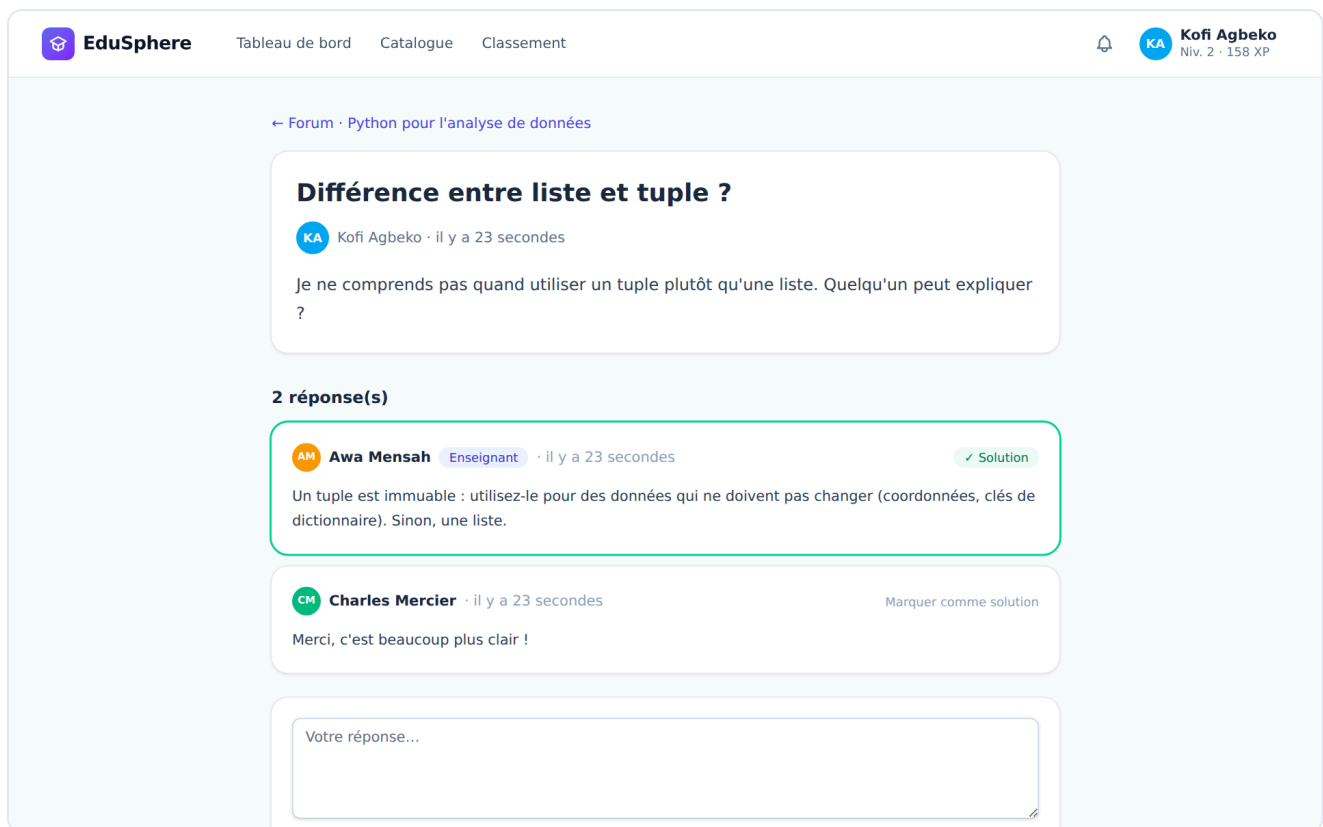


Figure 12 — Une discussion avec réponse marquée comme solution

Chaque cours possède son forum (lien [Forum](#)). Pour poser une question, remplissez le formulaire **Nouvelle discussion** (sujet + message). Les messages acceptent la mise en forme Markdown : **`**gras**`** , listes, ``code`` .

- L'auteur d'une discussion peut marquer la meilleure réponse comme ✓ **Solution** ; la discussion apparaît alors « Résolu » dans la liste.
- 📌 Les discussions épinglées restent en tête ; 🔒 les discussions verrouillées n'acceptent plus de réponses.
- Participer rapporte de l'XP : +5 par discussion, +3 par réponse, +15 si votre réponse est choisie comme solution.

Consulter ses notes

 **EduSphere**

Tableau de bordCatalogueClassement

  **Kofi Agbeko**
Niv. 2 · 158 XP

[← Retour au cours](#)

Mes notes

Python pour l'analyse de données

 Quiz — Les bases	20 /20
 Quiz — pandas	—
 Mini-projet : analyse des ventes	—
 Tableau de bord final	—

Moyenne actuelle

20

sur 20

EduSphere · Plateforme d'apprentissage open source · Laravel 12.69.2 · PHP 8.4

Figure 13 — Mes notes dans un cours

Lien  **Mes notes** dans le cours. Toutes les évaluations sont ramenées **sur 20** : pour un quiz, votre meilleure tentative ; pour un devoir, la note de l'enseignant. La **moyenne actuelle** est la moyenne des évaluations déjà notées. Les notes inférieures à 10 apparaissent en rouge.

XP, niveaux et classement

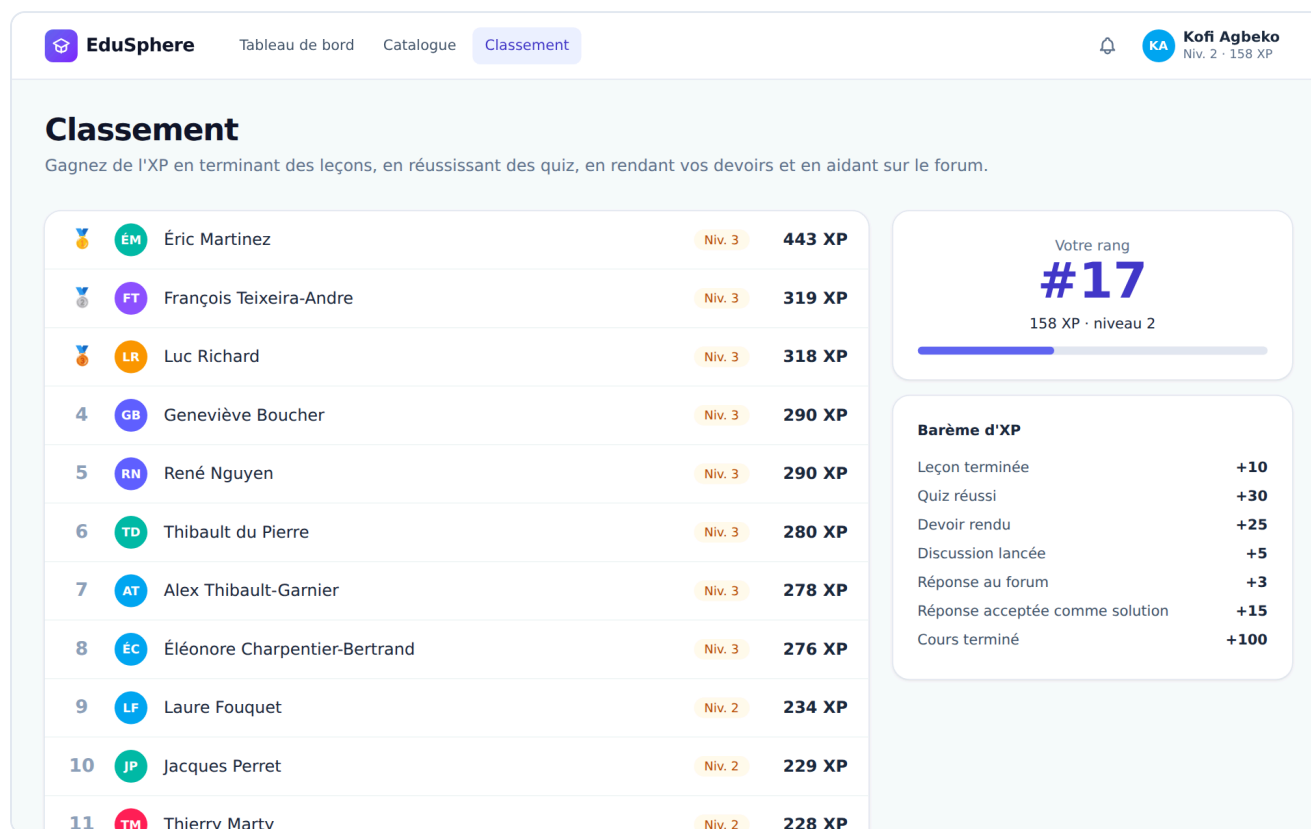


Figure 14 — Classement et barème d'XP

Chaque action d'apprentissage rapporte des points (barème complet en annexe). Les XP font passer des niveaux (niveau 2 à 100 XP, 3 à 250 XP, 4 à 500 XP...). La page **Classement** présente les 50 meilleurs apprenants et votre rang.

Obtenir son certificat

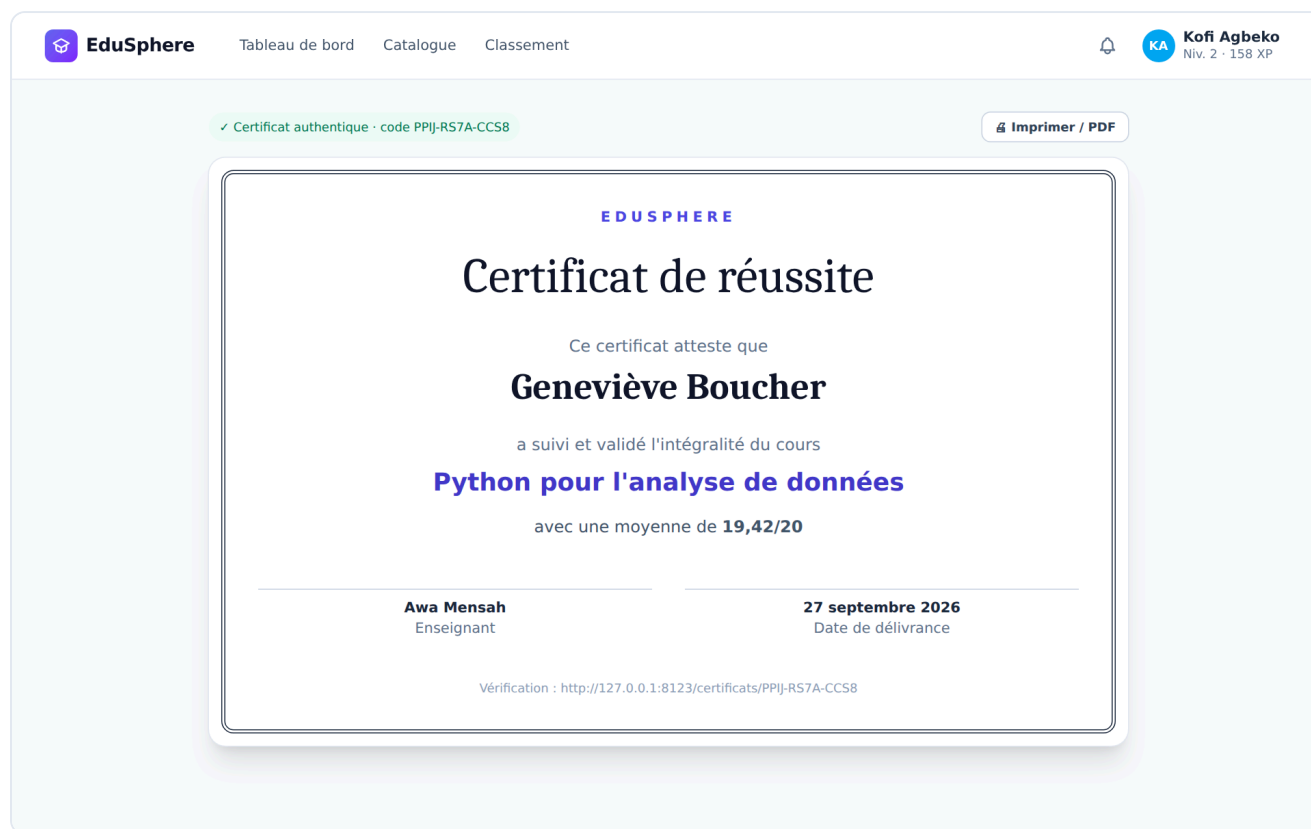


Figure 15 — Certificat de réussite

Lorsque votre progression atteint **100 %** (toutes les leçons lues, tous les quiz réussis, tous les devoirs rendus), le certificat est délivré automatiquement (+100 XP). Il indique votre moyenne finale et comporte un **code de vérification unique**.

- Retrouvez-le dans **Mes certificats** sur le tableau de bord ou via 🎓 **Voir mon certificat** sur la page du cours.
- Cliquez sur 🖨 **Imprimer / PDF** pour l'enregistrer en PDF.
- Le lien du certificat est **public** : un recruteur peut l'ouvrir sans compte pour en vérifier l'authenticité.

Guide de l'enseignant

Créer un cours, le structurer, évaluer les apprenants et piloter leur réussite.

L'espace enseignant

The screenshot shows the EduSphere teacher dashboard. At the top, there's a navigation bar with 'EduSphere' logo, 'Tableau de bord' (selected), 'Catalogue', 'Enseigner', and 'Classement'. On the right, a user profile for 'Awa Mensah' (Niv. 1, 0 XP) is shown. Below the navigation bar, the date 'dimanche 27 septembre 2026' and a greeting 'Bonjour Awa' with a hand icon are displayed. A progress bar indicates 'Niveau 1 - 0 XP' with a link to 'Voir le classement'. The main content area is divided into three sections: 'Mes cours en tant qu'enseignant' (with a '+ Nouveau cours' button), 'À corriger', and 'Apprenants à risque'. The 'Mes cours en tant qu'enseignant' section lists three courses: 'Python pour l'analyse de données' (22 apprenant(s), Publié), 'SQL et modélisation de bases de données' (16 apprenant(s), Publié), and 'Machine Learning avec scikit-learn' (0 apprenant(s), Brouillon). Each course has links for 'Contenu' and 'Analytique'. The 'À corriger' section lists seven assignments with student names and due dates. The 'Apprenants à risque' section is currently empty.

Mes cours en tant qu'enseignant	
Python pour l'analyse de données 22 apprenant(s) · Publié	Contenu Analytique
SQL et modélisation de bases de données 16 apprenant(s) · Publié	Contenu Analytique
Machine Learning avec scikit-learn 0 apprenant(s) · Brouillon	Contenu Analytique

À corriger	
Thibault du Pierre	Tableau de bord final · il y a 5 heures
Alex Thibault-Garnier	Étude de cas : base de données d'une école · il y a 7 heures
Geneviève Boucher	Tableau de bord final · il y a 2 jours
Éric Martinez	Étude de cas : base de données d'une école · il y a 2 jours
René Nguyen	Tableau de bord final · il y a 2 jours
Marthe Leclerc	Mini-projet : analyse des ventes · il y a 4 jours
Luc Richard	Mini-projet : analyse des ventes · il y a 4 jours
Éric Martinez	Mini-projet : analyse des ventes · il y a 5 jours

Apprenants à risque

Figure 16 — Tableau de bord enseignant

Votre tableau de bord ajoute trois blocs :

- **Mes cours en tant qu'enseignant** : statut, nombre d'apprenants, accès direct au contenu et à l'analytique ;
- **À corriger** : les derniers devoirs rendus en attente de note ;
- **Apprenants à risque** : les apprenants en risque élevé de décrochage, tous cours confondus.

 EduSphere

Tableau de bord

Catalogue

Enseigner

Classement



AM

Awa Mensah

Niv. 1 · 0 XP

Espace enseignant

Créez et pilotez vos cours.

+ Nouveau cours

COURS	STATUT	CONTENU	APPRENANTS	ACTIONS
Python pour l'analyse de données Data & IA · Débutant	Publié	6 leçons · 2 quiz · 2 devoirs	22	ContenuNotesAnalytiqueParamètres
SQL et modélisation de bases de données Bases de données · Intermédiaire	Publié	4 leçons · 2 quiz · 1 devoirs	16	ContenuNotesAnalytiqueParamètres
Machine Learning avec scikit-learn Data & IA · Avancé	Brouillon	0 leçons · 0 quiz · 0 devoirs	0	ContenuNotesAnalytiqueParamètres

EduSphere · Plateforme d'apprentissage open source · Laravel 12.69.2 · PHP 8.4

Figure 17 — Menu « Enseigner » : la liste de vos cours

Créer un cours

 EduSphere

Tableau de bord

Catalogue

Enseigner

Classement



AM

Awa Mensah

Niv. 1 · 0 XP

Nouveau cours

Titre

Ex. : Introduction à Python pour la data

Résumé (affiché dans le catalogue)

Description détaillée (Markdown)

Objectifs
- ...

Catégorie

—

Niveau

Débutant

Langue

Français

Début

mm/dd/yyyy

Fin

mm/dd/yyyy

Les dates servent à calculer la progression attendue (détection du décrochage).

Clé d'inscription (optionnelle)

Laisser vide = inscription libre

☐ Publier dans le catalogue

Créer le cours

Figure 18 — Formulaire de création de cours

- 1 Menu **Enseigner** → **+ Nouveau cours**.
- 2 Renseignez le **titre**, le **résumé** (affiché dans le catalogue) et la **description** (objectifs, prérequis, modalités d'évaluation — en Markdown).
- 3 Choisissez la catégorie, le niveau et la langue.
- 4 Facultatif : les **dates de début et de fin**. Elles servent à calculer la progression attendue et donc la détection du décrochage.
- 5 Facultatif : une **clé d'inscription** pour réserver le cours à un groupe (communiquez-la à vos apprenants).
- 6 Laissez **Publier dans le catalogue** décoché tant que le cours n'est pas prêt, puis cliquez sur **Créer le cours**.

Une section « Introduction » est créée automatiquement et vous arrivez dans le constructeur. Ces paramètres restent modifiables via l'onglet **Paramètres**, où vous pouvez aussi **archiver** le cours.

Le constructeur de contenu

The screenshot shows the 'Contenu' (Content) tab of the course builder. At the top, there's a navigation bar with 'Aperçu', 'Contenu' (selected), 'Participants', 'Notes', 'Analytique', 'Forum', and 'Paramètres'. Below this, the course title 'Python pour l'analyse de données' is displayed, along with a sub-header 'Glissez-déposez sections et éléments pour réorganiser le parcours.' and a button 'Aperçu apprenant'. The main area lists two sections: 'Les bases de Python' and 'Manipuler des données avec pandas'. Each section contains a list of elements (Leçon, Quiz, Devoir) with icons and duration. For 'Les bases de Python', there are four elements: 'Variables et types de données' (12 min), 'Conditions et boucles' (15 min), 'Vidéo : premiers pas avec Jupyter' (8 min), and 'Quiz — Les bases' (5 questions, 60% success rate). For 'Manipuler des données avec pandas', there are two elements: 'Le DataFrame' (20 min) and 'Nettoyer les données' (18 min). Each element has a 'Modifier' button and a red 'x' icon. At the bottom of each section, there are buttons to add new elements: '+ Leçon', '+ Quiz', and '+ Devoir'.

Figure 19 — Le constructeur : sections, éléments et glisser-déposer

Les onglets en haut donnent accès à tous les outils du cours : **Aperçu**, **Contenu**, **Participants**, **Notes**, **Analytique**, **Forum**, **Paramètres**. L'onglet **Contenu** est le cœur de la conception :

- **Réorganiser** : saisissez la poignée à gauche d'un élément ou d'une section et déplacez-la. Un élément peut passer d'une section à une autre. L'ordre est enregistré automatiquement (« ✓ Ordre enregistré »).
- **Ajouter** : sous chaque section, les boutons **+ Leçon**, **+ Quiz**, **+ Devoir**. En bas de page, **+ Ajouter une section**.

- **Renommer / Supprimer** une section (la suppression efface tout son contenu).
- Les éléments non publiés portent le badge **Brouillon**.
- **Aperçu apprenant** affiche le cours tel que le voient les apprenants.

Créer une leçon

The screenshot shows the 'Nouvelle leçon' (New Lesson) form in the EduSphere interface. The form is titled 'Nouvelle leçon' with a subtitle 'Section : Les bases de Python'. It includes a 'Titre' (Title) input field, a 'Contenu' (Content) text area with a placeholder for Markdown, and a 'Type' (Type) dropdown menu with options 'Texte', 'Vidéo', and 'Document'. There is also a 'Durée estimée (min)' (Estimated duration in minutes) input field set to 10, and a checkbox for 'Visible par les apprenants' (Visible to learners). A blue 'Enregistrer' (Save) button is at the bottom right.

Figure 20 — Formulaire de leçon

- 1 Choisissez le **type** : Texte, Vidéo ou Document.
- 2 Donnez un titre et une **durée estimée** (utilisée pour afficher la durée totale du cours).
- 3 **Vidéo** : collez l'URL YouTube, Vimeo ou d'un fichier MP4 en ligne. **Document** : choisissez le fichier (50 Mo max).
- 4 Rédigez le **contenu** en Markdown (voir encadré). Pour une vidéo ou un document, ce texte accompagne la ressource.
- 5 Cochez **Visible par les apprenants** puis **Enregistrer**.

Mémo Markdown

Titre • **gras** • *italique* • - liste • 1. liste numérotée • [lien](https://...) • `code` • bloc de code entre ``` . Le HTML brut est neutralisé pour des raisons de sécurité.

Astuce

Un contenu de leçon bien rédigé sert aussi de source pour générer automatiquement les questions de quiz.

Créer un quiz

Cliquez sur **+ Quiz** dans une section et réglez les paramètres :

Paramètre	Effet
Seuil de réussite (%)	Score minimal pour valider le quiz (et le compter dans la progression).
Tentatives max.	Vide = illimité. Seule la meilleure tentative compte.
Durée limite (min)	Affiche un chronomètre ; soumission automatique à zéro.
Échéance	Apparaît dans les « Échéances à venir » des apprenants.
Mélanger les questions	Ordre différent pour chaque tentative.
Montrer la correction	Affiche bonnes réponses et explications après soumission.
Publier le quiz	Le rend visible aux apprenants.

 **EduSphere**

[Tableau de bord](#) [Catalogue](#) [Enseigner](#) [Classement](#)

  **Awa Mensah**
Niv. 1 · 0 XP

[← Python pour l'analyse de données](#)

Quiz — Les bases

5 question(s) · 5 point(s)

Prévisualiser

Résultats

 **Générer des questions automatiquement**

Mode local (questions à trous). Ajoutez ANTHROPIC_API_KEY dans .env pour activer l'IA.

Support source (laisser vide pour utiliser les 3 leçon(s) de la section)

Collez ici un extrait de cours...

Nombre :

Générer

Q1 · CHOIX UNIQUE · 1 PT

Quel est le type de la valeur 3.14 en Python ?

Modifier

☐ int

☒ float

☐ str

☐ decimal

Q2 · VRAI / FAUX · 1 PT

En Python, l'indentation est facultative

Modifier

Paramètres

Titre

Quiz — Les bases

Consignes

Vérifiez vos acquis. Correction détaillée après soumission.

Seuil de réussite (%)

Tentatives max.

60

Illimité

Durée limite (min)

Échéance

Aucune

09/30/2026, 11:00

☐ Mélanger l'ordre des questions

☒ Montrer la correction détaillée après soumission

☒ Publier le quiz

Enregistrer

Figure 21 — Éditeur de quiz : génération automatique, questions et paramètres

Dans l'éditeur, ajoutez vos questions avec le formulaire **Nouvelle question** :

- **Choix unique / multiples** : saisissez les options (+ **Ajouter une option** si besoin) et cochez la ou les bonnes réponses. Les options vides sont ignorées.
- **Vrai / Faux** : sélectionnez la bonne réponse.

- **Réponse courte** : indiquez les réponses acceptées, une par ligne (ex. `normalisation` et `la normalisation`).
- **Points** et **explication** (affichée après correction) pour chaque question.

Chaque question existante peut être **Modifiée** ou supprimée (✕). Le bouton **Prévisualiser** ouvre le quiz côté apprenant.

Générer des questions automatiquement

- 1 Dans l'éditeur, ouvrez le bloc ✨ **Générer des questions automatiquement**.
- 2 Laissez le champ source **vide** pour utiliser les leçons de la section, ou **collez un texte** (extrait de cours, article...).
- 3 Choisissez le nombre de questions (1 à 20) et cliquez sur **Générer**.

Si l'administrateur a configuré l'IA, les questions sont variées (choix unique, multiples, vrai/faux) avec explications. Sinon, un générateur local crée des questions « à trous » à partir des phrases clés.

Relisez toujours

Vérifiez et corrigez les questions générées avant de publier le quiz.

Créer un devoir

+ **Devoir** dans une section : titre, **consignes** (Markdown), **date limite**, **barème** (points), option **Accepter les rendus en retard** (signalés « En retard ») et publication.

Corriger les rendus

EduSphere Tableau de bord Catalogue Enseigner Classement

Python pour l'analyse de données

Mini-projet : analyse des ventes

10 rendu(s) · 5 à corriger · 12 manquant(s)

Marthe Leclerc
Rendu 23 sept. 2026 à 18:19

Voici mon rendu pour « Mini-projet : analyse des ventes ».

- Démarche suivie
- Résultats obtenus
- Limites identifiées

Note /20

Commentaire pour l'apprenant

Enregistrer et notifier

Luc Richard
Rendu 23 sept. 2026 à 17:51

Voici mon rendu pour « Mini-projet : analyse des ventes ».

- Démarche suivie

Pas encore rendu

- AT Alex Thibault-Garnier
- CM Charles Mercier
- CN Claudine Noel
- GD Gabriel de la Caron
- GW Gérard Weiss-Techer
- KA Kofi Agbeko
- LF Laure Fouquet
- MD Margaret Deschamps
- TM Thierry Marty
- EC Éléonore Charpentier-Bertrand
- EP Émile Peltier
- ED Émile-Claude De Oliveira

Figure 22 — Correction des rendus

- 1 Ouvrez les rendus : lien **Rendus** dans le constructeur, ou bloc « À corriger » du tableau de bord.
- 2 Les rendus non notés sont affichés en premier, avec la réponse en ligne et le fichier joint à télécharger .
- 3 Saisissez la **note** (au quart de point près) et un **commentaire**, puis **Enregistrer et notifier**. L'apprenant est prévenu immédiatement.

La colonne de droite liste les apprenants qui **n'ont pas encore rendu** : pratique pour les relancer. Une note déjà saisie peut être modifiée en cliquant sur son badge.

Résultats des quiz et analyse des questions

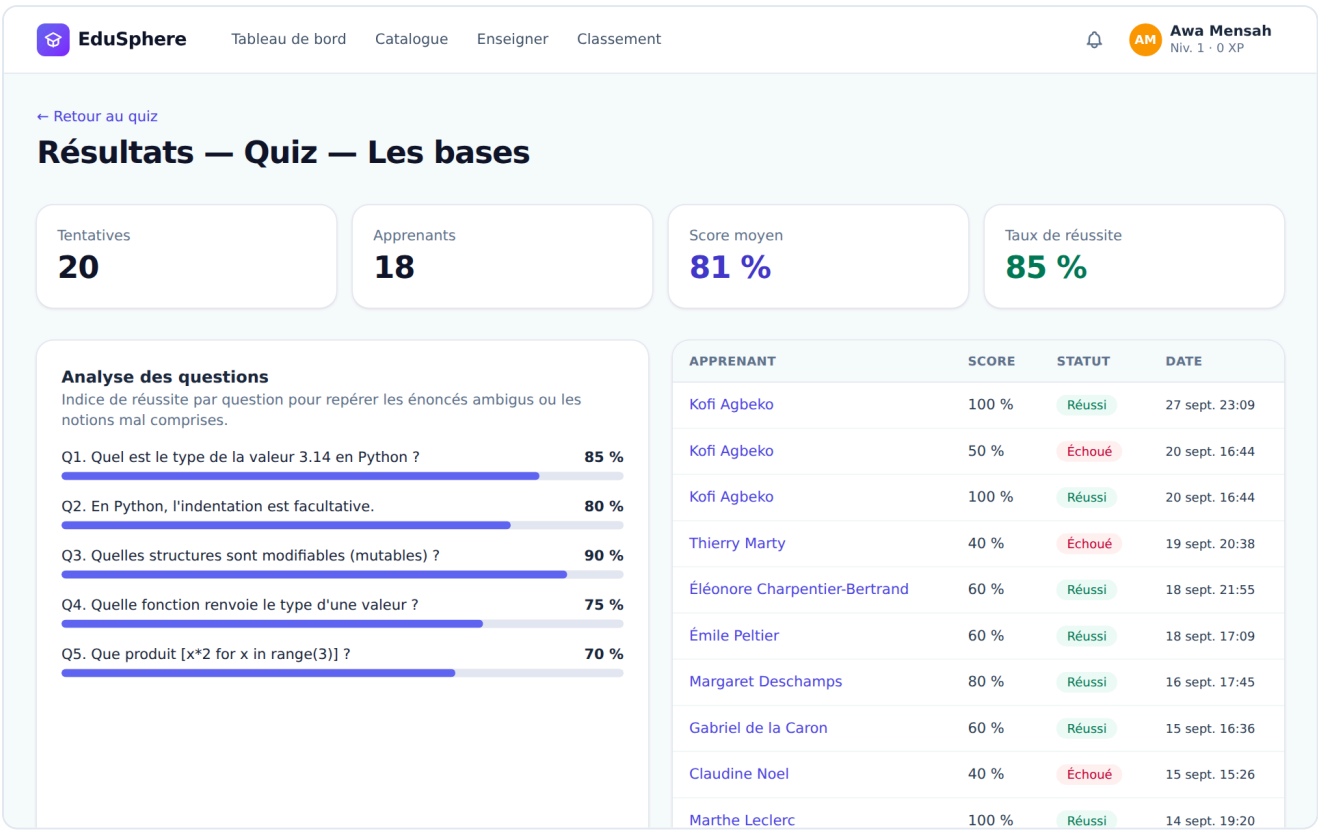


Figure 23 — Résultats d'un quiz et analyse des questions

Lien **Résultats** d'un quiz : nombre de tentatives, score moyen, taux de réussite et liste de toutes les tentatives (cliquez sur un nom pour voir le détail de sa copie). L'**analyse des questions** donne le taux de réussite de chaque question et signale :

- ⚠ « **Très difficile** » (moins de 30 % de réussite) : énoncé ambigu, erreur de corrigé ou notion à retravailler ;
- ⚠ « **Trop facile** » (plus de 95 %) : question peu discriminante.

Le carnet de notes

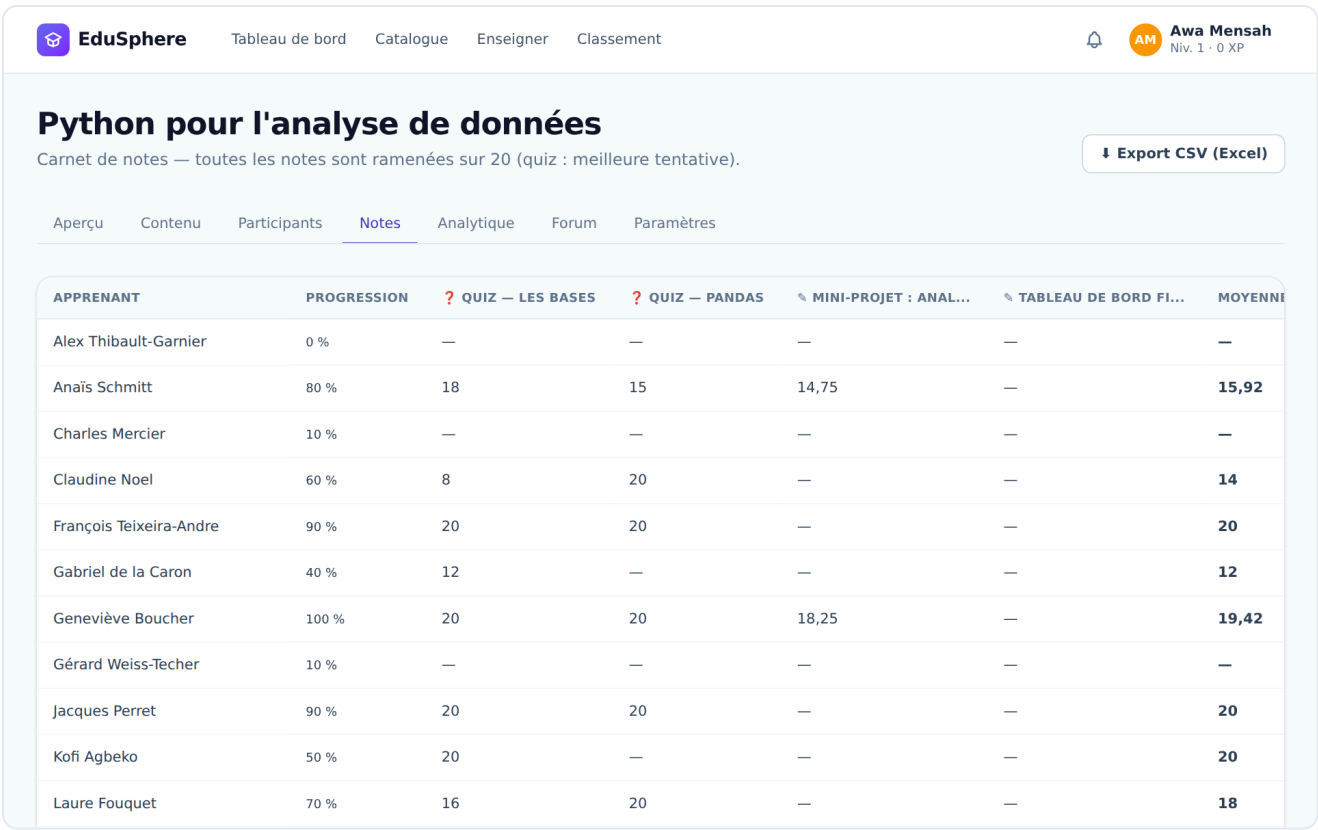


Figure 24 — Carnet de notes de l'enseignant

Onglet **Notes** : un tableau apprenants × évaluations, notes sur 20, progression et moyenne. Les notes sous 10 sont en rouge. **↓ Export CSV (Excel)** télécharge le tableau, prêt à ouvrir dans Excel (séparateur « ; », virgule décimale).

Gérer les participants

EduSphere

Tableau de bordCatalogueEnseignerClassement

AM

Awa Mensah
Niv. 1 • 0 XP

Python pour l'analyse de données

22 participant(s)

AperçuContenuParticipantsNotesAnalytiqueForumParamètres

Rechercher un apprenant

Rechercher

APPRENTANT	PROGRESSION	DERNIÈRE ACTIVITÉ	INSCRIT LE	
KA Kofi Agbeko etudiant@edusphere.test	50%	il y a 22 secondes	30 août 2026	Retirer
TD Thibault du Pierre michelle58@example.org	100%	il y a 43 secondes	3 sept. 2026	Retirer
ÉM Éric Martinez hugues.remy@example.net	90%	il y a 1 jour	29 août 2026	Retirer
LR Luc Richard normand.alexandria@example.net	90%	il y a 1 jour	31 août 2026	Retirer
TM Thierry Marty hrousseau@example.net	50%	il y a 1 jour	5 sept. 2026	Retirer
ML Marthe Leclerc nrossi@example.com	90%	il y a 1 jour	5 sept. 2026	Retirer
AS Anaïs Schmitt xpicard@example.com	80%	il y a 1 jour	3 sept. 2026	Retirer

Figure 25 — Liste des participants

Onglet **Participants** : recherche par nom ou e-mail, progression, dernière activité et date d'inscription. Le bouton **Retirer** désinscrit un apprenant.

Publier une annonce

EduSphere Tableau de bord Catalogue Enseigner Classement

AM Awa Mensah Niv. 1 - 0 XP

Débutant Data & IA

Python pour l'analyse de données

Des bases du langage à pandas : chargez, nettoyez, analysez et visualisez vos données.

AM Awa Mensah 22 inscrit(s) 1 h 28 min de contenu 30 août 2026 → 25 oct. 2026

Aperçu Contenu Participants Notes Analytique Forum Paramètres

Annonces

Publier une annonce aux apprenants...

Bienvenue dans le cours ! il y a 43 secondes

Commencez par le chapitre 1 et n'hésitez pas à poser vos questions sur le **forum**. Le mini-projet est à rendre en fin de semaine 4.

[Supprimer](#)

Vous gérez ce cours

Utilisez les onglets pour éditer le contenu et suivre vos apprenants.

[Éditer le contenu](#)

Figure 26 — Zone des annonces sur la page du cours

Sur l'onglet **Aperçu**, cliquez dans le champ « Publier une annonce aux apprenants... », saisissez un titre et un message puis **Publier et notifier**. Tous les inscrits reçoivent une notification ; les trois dernières annonces restent affichées en haut de la page du cours.

Analytique et détection du décrochage



Figure 27 — Tableau de bord analytique d'un cours

L'onglet **Analytique** présente :

- **5 indicateurs** : apprenants, progression moyenne, taux d'achèvement, actifs sur 7 jours, nombre en risque élevé ;
- **l'activité sur 30 jours** : actions quotidiennes (barres) et apprenants actifs (courbe) ;
- **la répartition de la progression** par tranches ;
- **le suivi individuel** trié du plus au moins à risque, avec les signaux qui expliquent le score.

Comment est calculé le score de risque (0 à 100)

Signal	Points ajoutés
Inactivité	+35 au-delà de 14 jours • +20 au-delà de 7 jours • +8 au-delà de 3 jours
Retard sur la progression attendue	+30 si l'écart dépasse 40 points • +18 au-delà de 20 • +8 au-delà de 10
Résultats aux quiz	+20 si la moyenne est sous 50 % • +10 sous 65 %
Devoirs non rendus après échéance	+12 par devoir (25 maximum)

Niveaux : **Élevé** à partir de 60 · **Modéré** de 30 à 59 · **Faible** sous 30. La **progression attendue** se calcule à partir des dates du cours (temps écoulé entre début et fin) ou, à défaut, sur une base de 8 semaines depuis l'inscription.

Bonne pratique

Consultez l'analytique chaque semaine et contactez en priorité les apprenants en risque élevé : un message personnalisé au bon moment est souvent décisif.

Animer le forum

En tant qu'enseignant du cours, vous pouvez sur chaque discussion :  **Épingler** (reste en tête de liste),  **Verrouiller** (plus de réponses possibles) et **Marquer comme solution** n'importe quelle réponse. Vos messages portent le badge **Enseignant**.

Guide de l'administrateur

Gérer les comptes, organiser le catalogue et superviser l'ensemble des cours.

Tableau de bord

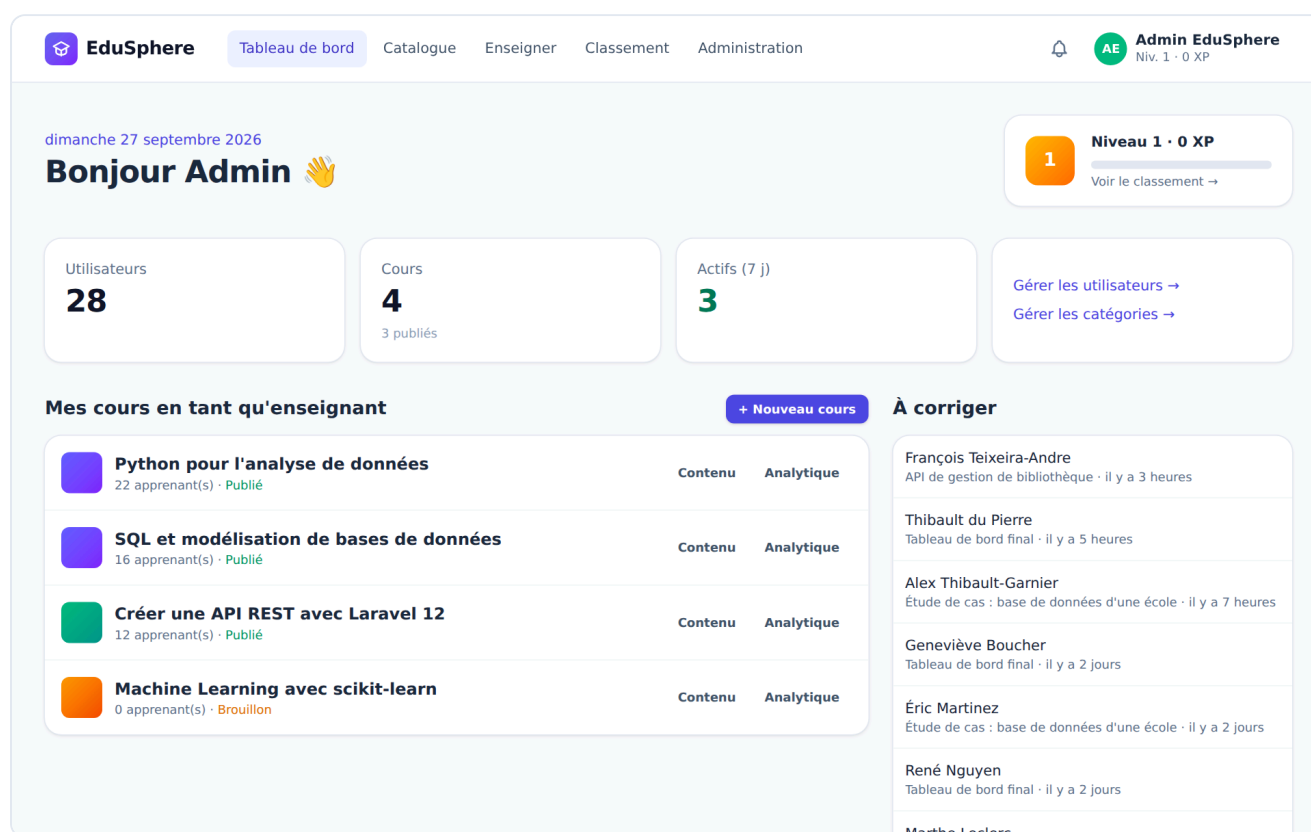


Figure 28 — Tableau de bord administrateur

En plus des blocs enseignant (appliqués à **tous** les cours), l'administrateur voit les statistiques de la plateforme : nombre d'utilisateurs, de cours (dont publiés) et d'utilisateurs actifs sur 7 jours.

Gérer les utilisateurs

 **EduSphere**

[Tableau de bord](#) [Catalogue](#) [Enseigner](#) [Classement](#) [Administration](#)

  **Admin EduSphere**
Niv. 1 · 0 XP

Utilisateurs

28 compte(s)

UTILISATEUR	RÔLE	ACTIVITÉ	DERNIÈRE VISITE	
 Admin EduSphere admin@edusphere.test	v	0 inscription(s)	il y a 3 minutes	Réinitialiser le mot de passe
 Alex Thibault-Garnier xavier68@example.net	v	3 inscription(s)	jamais	Réinitialiser le mot de passe Supprimer
 Anastasia Daniel smoulin@example.com	v	1 inscription(s)	jamais	Réinitialiser le mot de passe Supprimer
 Anaïs Schmitt xpicaud@example.com	v	1 inscription(s)	jamais	Réinitialiser le mot de passe Supprimer
 Awa Mensah prof@edusphere.test	v	0 inscription(s) · 3 cours donné(s)	il y a 3 minutes	Réinitialiser le mot de passe Supprimer
 Charles Mercier ndurand@example.org	v	3 inscription(s)	jamais	Réinitialiser le mot de passe Supprimer
 Claudine Noel denis.menard@example.org	v	2 inscription(s)	jamais	Réinitialiser le mot de passe Supprimer
 François Teixeira-Andre guilbert.noel@example.com	v	3 inscription(s)	jamais	Réinitialiser le mot de passe Supprimer

Créer un compte

Un mot de passe provisoire sera affiché une seule fois.

Figure 29 — Gestion des utilisateurs

- **Rechercher** par nom ou e-mail et **filtrer** par rôle.
- **Changer un rôle** : sélectionnez le nouveau rôle dans la liste déroulante ; l'enregistrement est immédiat. C'est ainsi qu'on nomme un enseignant.
- **Créer un compte** (formulaire de droite) : nom, e-mail et rôle. Un **mot de passe provisoire** s'affiche une seule fois : notez-le et transmettez-le à la personne, qui le changera dans son profil.
- **Réinitialiser le mot de passe** d'un utilisateur qui l'a oublié : un nouveau mot de passe provisoire s'affiche une seule fois, à lui transmettre. Ses jetons d'accès API sont révoqués.
- **Supprimer** un compte (définitif, avec ses inscriptions et travaux).

Sécurité

Un administrateur ne peut ni supprimer son propre compte, ni se retirer lui-même le rôle d'administrateur : la plateforme garde toujours au moins un accès d'administration.

Gérer les catégories

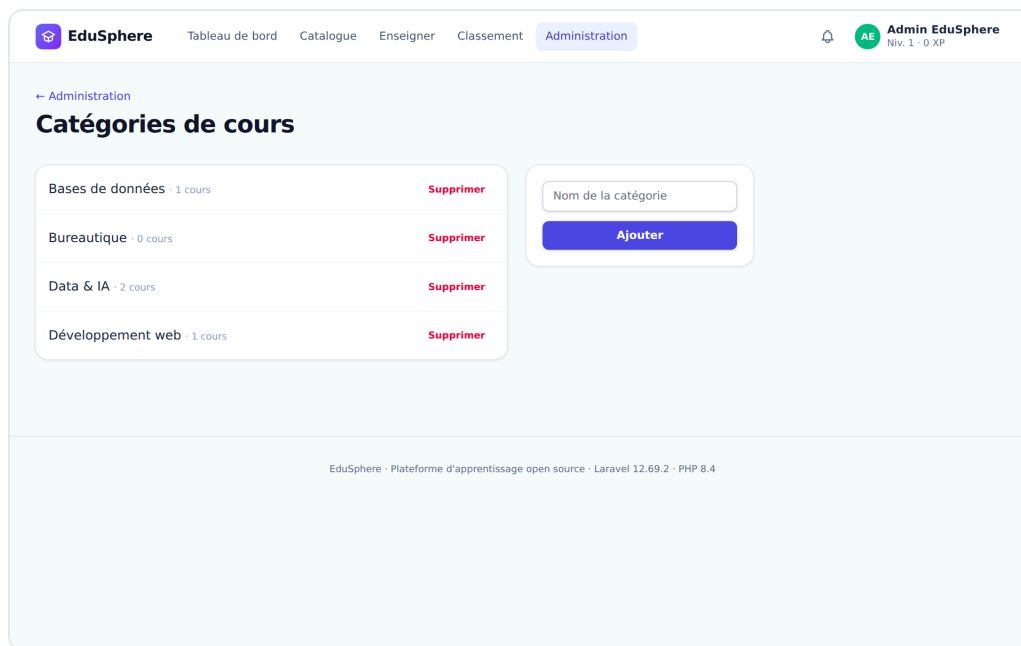


Figure 30 — Catégories de cours

Menu **Administration** → **Catégories**. Ajoutez les catégories qui structurent le catalogue (ex. Data & IA, Développement web). Supprimer une catégorie ne supprime pas ses cours : ils deviennent « Sans catégorie ».

Superviser les cours

L'administrateur dispose des droits d'enseignant sur tous les cours : il peut modifier le contenu, corriger, consulter les notes et l'analytique de n'importe quel cours, et archiver un cours. Le menu **Enseigner** liste l'ensemble des cours de la plateforme.

Questions fréquentes et bonnes pratiques

Questions fréquentes

Je ne vois pas un cours dans le catalogue.

Il est probablement encore en brouillon. Seuls les cours publiés apparaissent dans le catalogue.

Ma progression n'augmente pas après avoir regardé une vidéo.

Cliquez sur **Marquer comme terminée** en bas de la leçon : la validation n'est pas automatique.

J'ai réussi un quiz mais il n'est pas coché.

Un quiz ne compte que si votre score atteint le **seuil de réussite**. Vérifiez votre meilleur score sur la page du quiz et retentez si des tentatives restent.

Je n'arrive pas à rendre mon devoir.

La date limite est peut-être dépassée et l'enseignant n'accepte pas les retards, ou le devoir a déjà été noté. Vérifiez aussi la taille (20 Mo max) et le format du fichier.

La clé d'inscription est refusée.

Elle est sensible à la casse. Demandez-la de nouveau à votre enseignant.

Pourquoi ma moyenne est-elle différente de celle attendue ?

Elle ne tient compte que des évaluations **déjà notées**. Un devoir non corrigé ou un quiz non tenté n'est pas compté.

J'ai oublié mon mot de passe.

Contactez un administrateur : il peut générer un mot de passe provisoire depuis **Administration → Utilisateurs**. Changez-le ensuite dans votre profil.

Un apprenant apparaît « à risque » alors qu'il travaille.

Le score s'appuie sur l'activité enregistrée dans la plateforme. Un travail fait hors ligne n'est pas visible : les signaux listés permettent de comprendre et de relativiser le score.

Bonnes pratiques pour les enseignants

- **Structurez** en sections courtes (3 à 6 éléments) terminées par un quiz de vérification.
- **Préférez des leçons de 10 à 15 minutes** : plus faciles à terminer, elles entretiennent la motivation.
- **Renseignez les dates du cours** pour une détection du décrochage fiable.
- **Rédigez des explications** pour chaque question : la correction devient un moment d'apprentissage.

- **Autorisez plusieurs tentatives** sur les quiz formatifs, limitez-les sur les quiz certificatifs.
- **Publiez une annonce de bienvenue** et fixez un rythme (une section par semaine, par exemple).
- **Vérifiez l'analyse des questions** après chaque quiz et corrigez les énoncés signalés.

Annexes

A. Droits par rôle

Action	Apprenant	Enseignant	Admin
Consulter le catalogue, s'inscrire, suivre un cours	✓	✓	✓
Passer les quiz, rendre les devoirs, forum	✓	✓	✓
Créer un cours	—	✓	✓
Modifier le contenu, corriger, annonces	—	ses cours	tous
Carnet de notes, analytique, participants	—	ses cours	tous
Modérer le forum (épingler, verrouiller)	—	ses cours	tous
Gérer les utilisateurs, rôles et catégories	—	—	✓

B. Barème d'XP

Action	XP
Leçon terminée	+10
Quiz réussi (première réussite)	+30
Devoir rendu	+25
Discussion lancée sur le forum	+5
Réponse sur le forum	+3
Réponse choisie comme solution	+15
Cours terminé à 100 %	+100

Seuils de niveau : 1 (0 XP) • 2 (100) • 3 (250) • 4 (500) • 5 (900) • 6 (1 400) • 7 (2 000) • 8 (3 000) • 9 (4 500) • 10 (6 500).

C. Calcul des notes et de la progression

- **Progression** = éléments terminés ÷ éléments publiés. Terminé = leçon marquée lue, quiz *réussi*, devoir *rendu* (même non noté).

- **Note de quiz /20** = meilleur pourcentage obtenu ÷ 5.
- **Note de devoir /20** = note ÷ barème × 20.
- **Moyenne** = moyenne simple des évaluations notées.
- **Choix multiples** : (bonnes cochées ÷ bonnes réponses) – (mauvaises cochées ÷ mauvaises options), ramené entre 0 et 1.
- **Réponse courte** : comparaison sans casse, accents ni ponctuation ; une faute de frappe tolérée par tranche de 6 caractères.

D. Comptes de démonstration

Sur une installation avec données de démonstration, les comptes suivants existent (mot de passe `password`) :

Rôle	E-mail
Administrateur	admin@edusphere.test
Enseignante (cours Python et SQL)	prof@edusphere.test
Enseignant (cours Laravel)	prof2@edusphere.test
Apprenant	etudiant@edusphere.test

En production

Supprimez ces comptes ou changez leurs mots de passe avant d'ouvrir la plateforme au public.